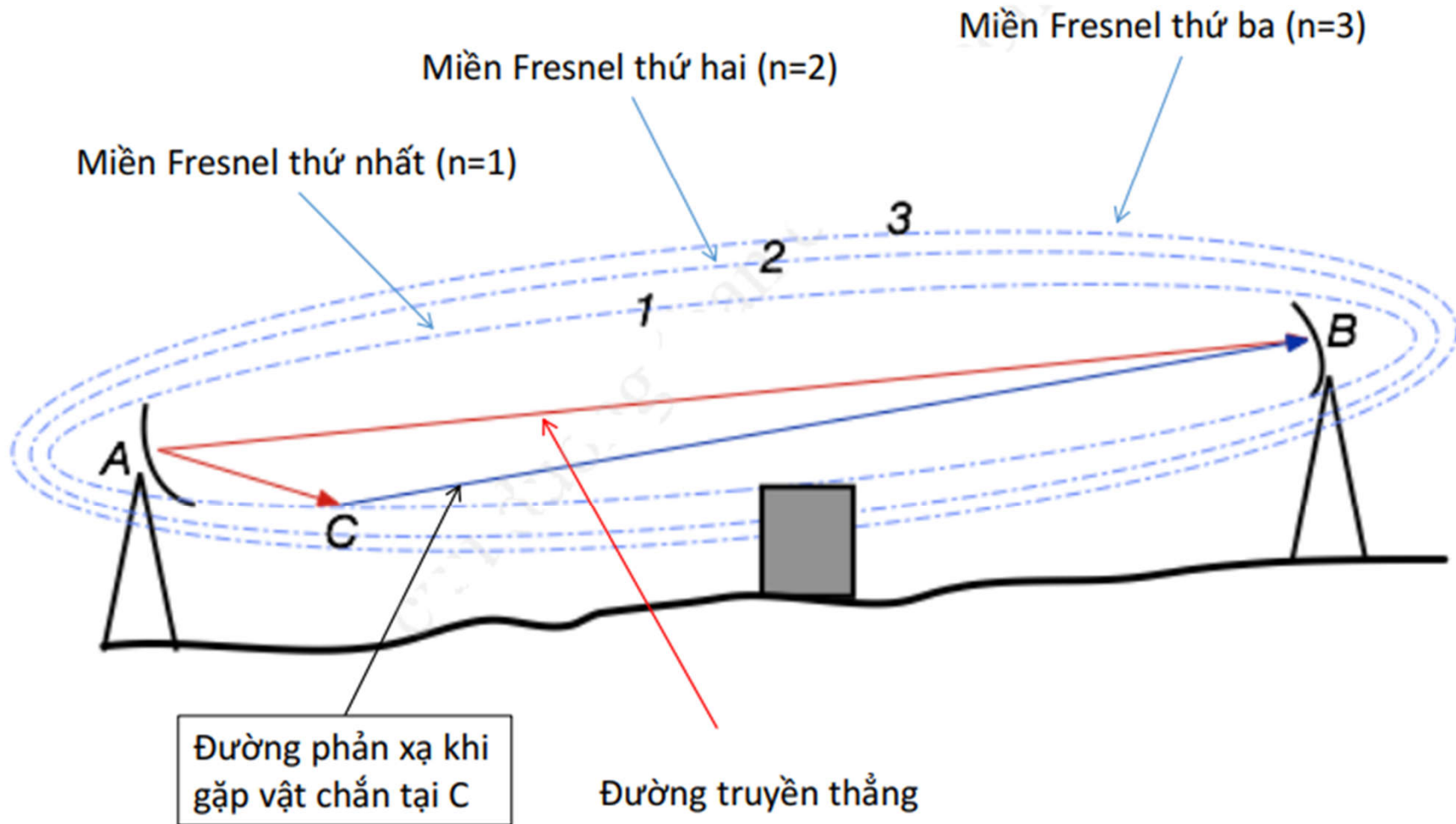


miền Fresnel

miền Fresnel là miền được tạo bởi các elip đồng tâm xung quanh đường đi của tầm nhìn thẳng.

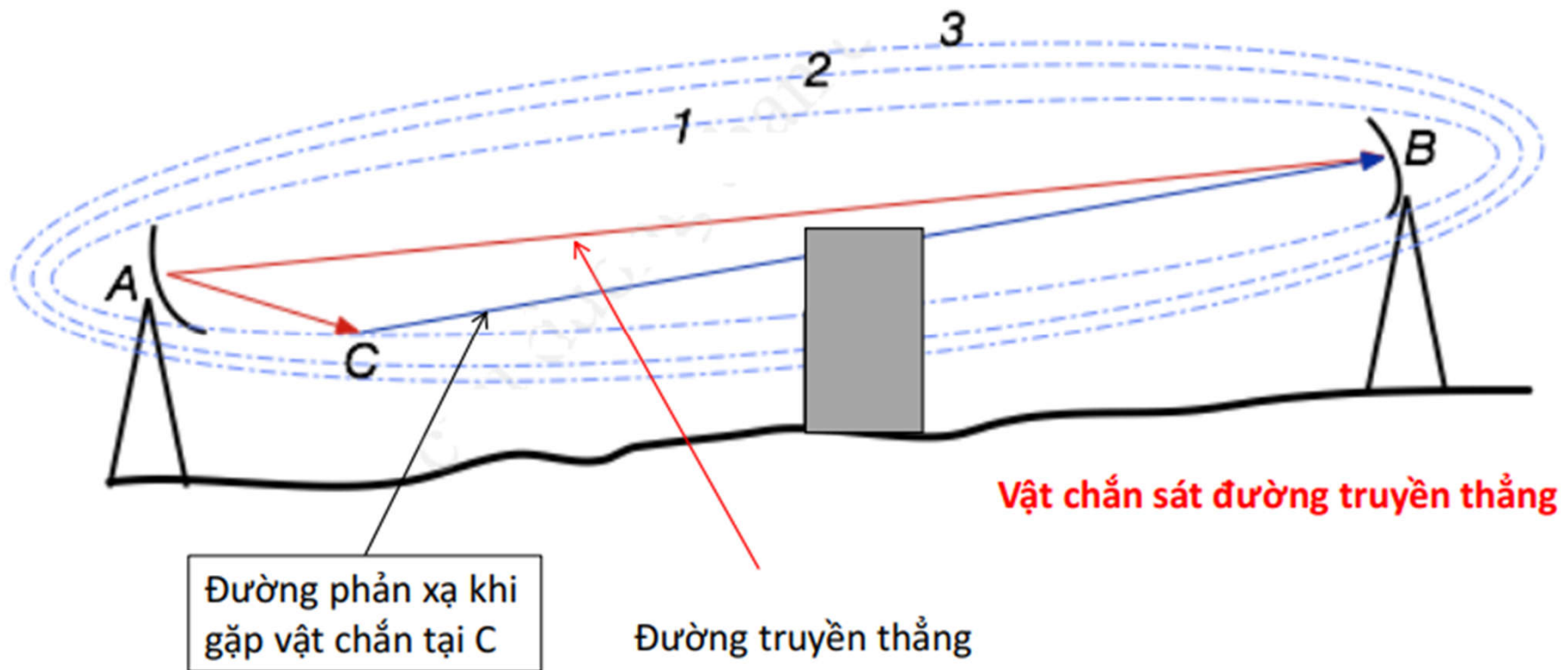
Trong miền Fresnel, nếu có các vật thể như cây, đỉnh đồi và các tòa nhà có thể gây ra nhiễu xạ hay phản xạ đối với tín hiệu sóng vô tuyến (là sóng truyền thẳng trực tiếp từ anten phát đến anten thu).

Miền Fresnel



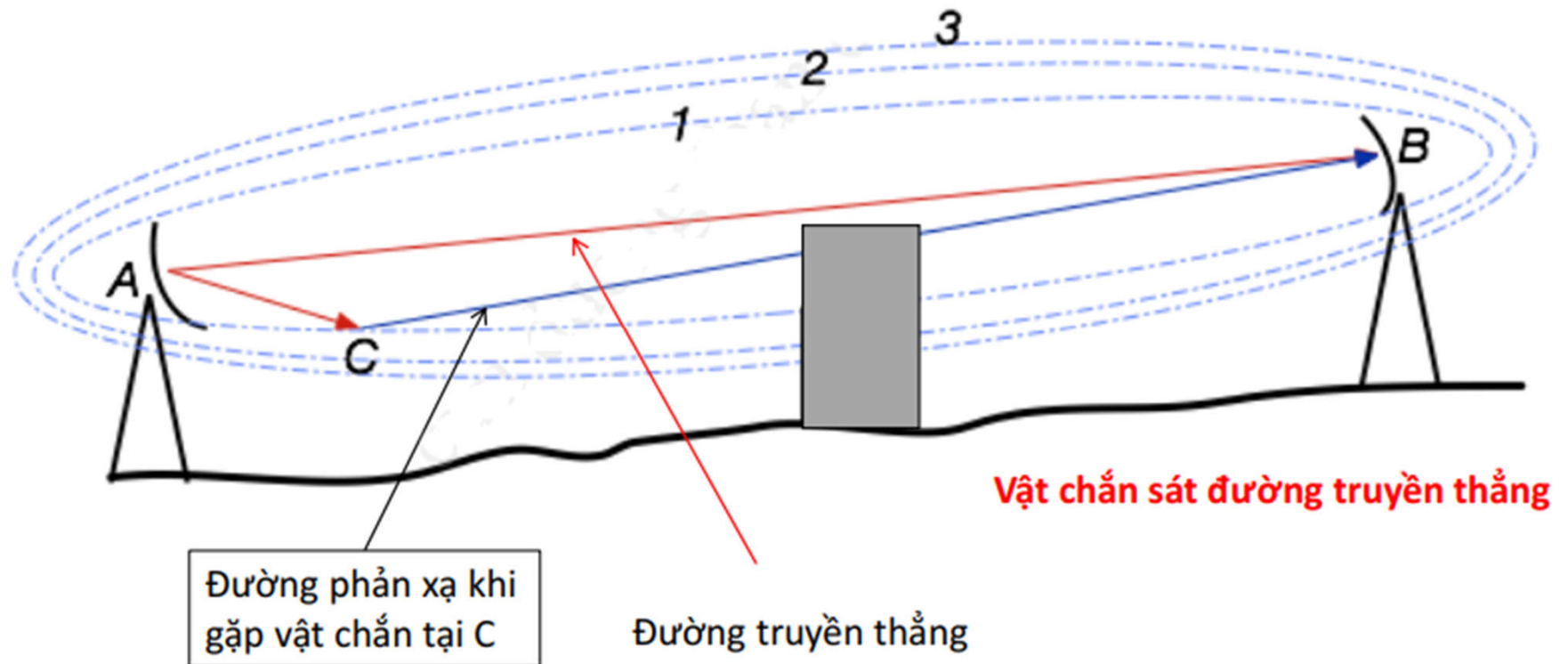
Miền Fresnel

Tia phản xạ tới B lệch 180 độ so với tia truyền thẳng >>> Tín hiệu tới B là tổng hợp của tia truyền thẳng và phản xạ, sẽ bị suy giảm nhiều



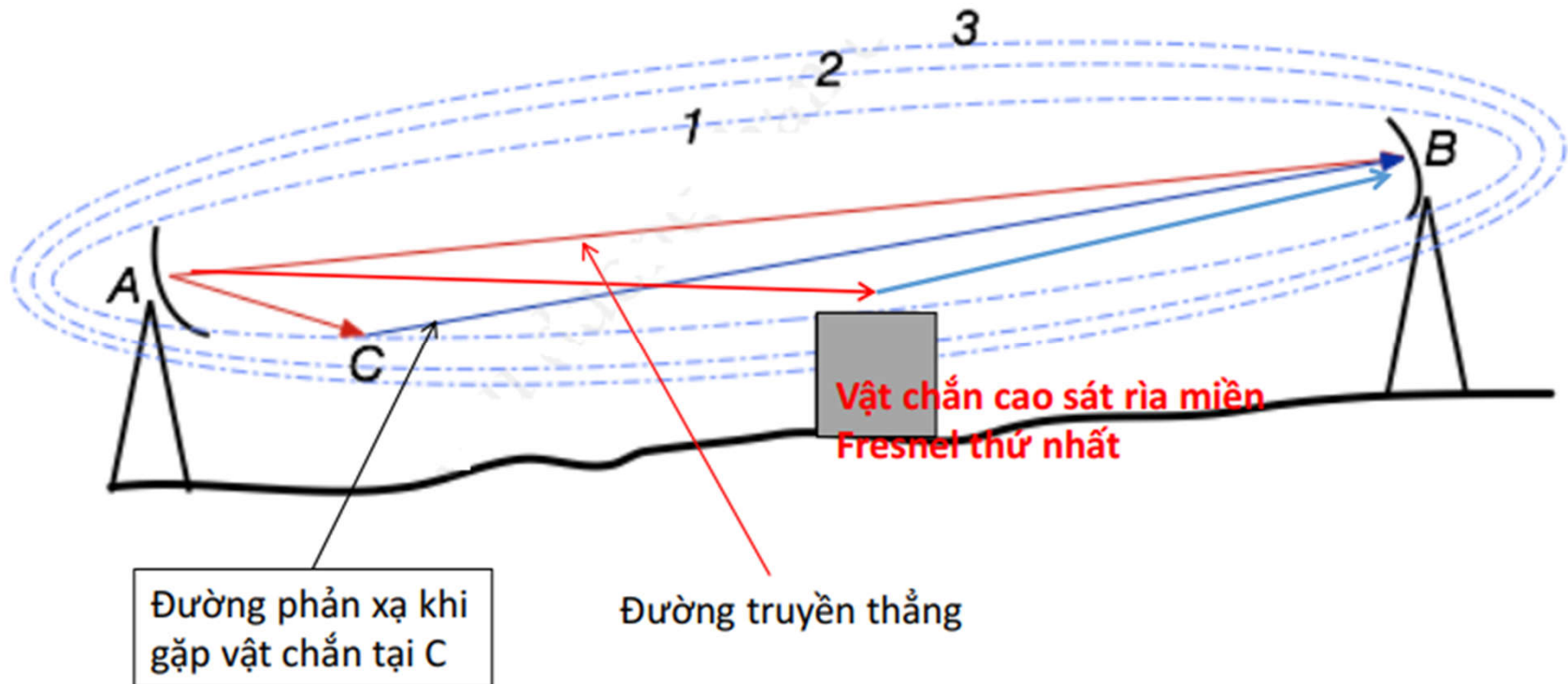
Miền Fresnel

Tia phản xạ tới B lệch 180 độ so với tia truyền thẳng >>> Tín hiệu tới B là tổng hợp của tia truyền thẳng và phản xạ, sẽ bị suy giảm nhiều



Miền Fresnel

Tia phản xạ chậm pha 180 độ + độ dài đường đi làm chậm pha 180 độ,
so với tia truyền thẳng >>> Tín hiệu tới B là tổng của tia truyền thẳng và tia phản xạ
>>> lớn hơn



miền Fresnel

bán kính của miền Fresnel thứ n tại một điểm P giữa tuyến truyền được tính theo công thức:

$$R_n = \sqrt{\frac{ncD_1D_2}{fD}}$$

n – miền Fresnel thứ n

D – khoảng cách giữa 2 anten ($D = D_1 + D_2$)

D_1, D_2 – k/c từ điểm P đến 2 anten

f – tần số làm việc

Miền Fresnel

n kính của miền Fresnel thứ nhất tại một điểm P giữa tuyến truyền
ợc tính theo công thức:

$$R_1 = 17,32 * \sqrt{\frac{D_1 D_2}{f D}}$$

D – khoảng cách giữa 2 anten ($D = D_1 + D_2$)

D_1, D_2 – k/c từ điểm P đến 2 anten

f – tần số làm việc

miền Fresnel

Bán kính của miền Fresnel thứ nhất tại điểm rộng nhất có thể được tính theo công thức:

$$R = 8.657 \sqrt{\frac{D}{f}}$$

R (m) – bán kính

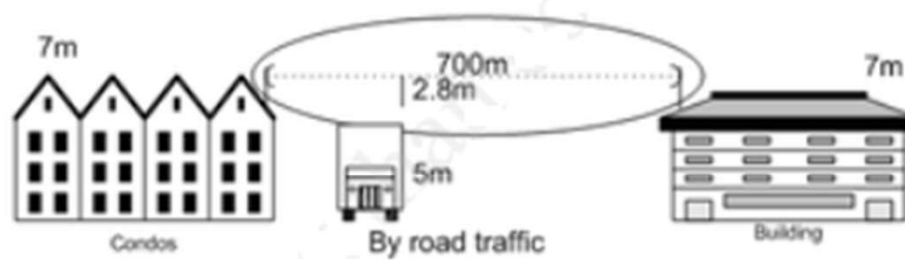
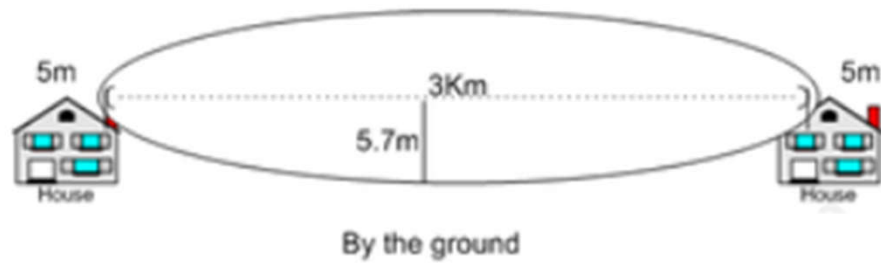
D (km) – khoảng cách giữa 2 anten

f (GHz) – tần số làm việc

miền Fresnel

khoảng cách giữa hai anten không được cao vượt quá 60% miền Fresnel nhất để không ảnh hưởng đến tầm nhìn truyền sóng vô tuyến

phải nâng cao anten



Hệ thống viba số

- Phân loại theo tốc độ
 - Dung lượng thấp: < 10Mbps
 - Dung lượng trung bình: 10-100Mbps
 - Dung lượng cao: > 10Mbps
- Cự ly liên lạc:
 - Tuyến dài: >400km, so sánh được với cáp quang, dải tần 4-6GHz
 - Tuyến ngắn: dải tần 15GHz (thiết bị và anten gọn)
- Topo:
 - Điểm – điểm
 - Điểm – đa điểm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Phân bố luồng cao tần: các luồng lân cận cách nhau 30-40MHz và phân cực trực giao, để tránh can nhiễu và giảm tạp âm

Công suất phát: tùy vào cự ly và ngưỡng thu

Độ nhạy máy thu/Ngưỡng thu: cho trước tương ứng với tỉ số lỗi và tốc độ bit nhất định

Tỉ số lỗi: thấp nhất phải đạt 10^{-3} , chất lượng tốt đạt trên 10^{-6}

Phương thức điều chế: QPSK, QAM-16, 64

Trở kháng vào máy thu – Trở kháng ra máy phát: chuẩn hóa 50Ω

Tốc độ dữ liệu băng tần gốc: số luồng E1 (x2, x4, x8)

ác phương thức điều chế trong viba số

PSK

AM

ết kế tuyến thông tin viba

a chọn vị trí đặt trạm: đảm bảo điều kiện tầm nhìn thẳng

a chọn tần số làm việc: tần số thu – phát cách nhau để tránh can nhiễu, giao thoa với tần số đang sử dụng lân cận

mặt cắt đường truyền: xác định độ cao anten phù hợp để đảm bảo tầm nhìn thẳng

h toán quỹ đường truyền: quỹ công suất phù hợp để đảm bảo chất lượng truyền trong mọi đk thời tiết

h toán các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tuyến:

Thiết kế tuyến thông tin viba

- Số chạng tiếp phát
- Loại thiết bị
- Tần số thu phát tại mỗi vị trí tiếp phát trên tuyến
- Phân cực
- Dung lượng kênh, dung lượng hệ thống
- Loại điều chế
- Độ cao đặt trạm, độ cao anten (anten phân tập)
- Vĩ độ, kinh độ: để xác định góc phương vị và khoảng cách
- Độ dài đường truyền

NG THỨC

thời kỳ bay của vệ tinh

$$T[s] = 10^{-2} \times (R_E[\text{km}] + h[\text{km}])^{1,5}$$

R_E là bán kính Trái Đất = 6378 km

h là chiều cao

khoảng cách từ trạm mặt đất E.S tới Vệ tinh SAT

$$d = \sqrt{R_E^2 + (R_E + h)^2 - 2 \times R_E \times (R_E + h) \times \cos \alpha \cos(k_{SS} - k_{ES})}$$

E. S $\begin{cases} k_{ES} \text{ kinh độ} \\ \alpha \text{ vĩ độ} \end{cases}$

SAT: k_{SS} kinh độ

quỹ công suất: Như Viba

ột tuyến thông tin vệ tinh có tần số phát 6GHz, tổn hao cáp ở máy phát là 3dB, tăng ích 8dBi; cự ly thông tin là 37000km; tăng ích của anten là 28dBi; nhiệt độ tạp âm của anten $T_{ant} = 290K$, tổn hao cáp ở máy thu là 1dB, hệ số tạp âm của máy thu $F = 7.6dB$; hệ thống thông tin dùng phương thức điều chế QPSK với tốc độ bit $R_b = 32Mbps$.
Công suất bức xạ đẳng hướng EIRP của trạm phát nếu công suất phát là 50W.
Yêu cầu phần thu có tỉ số sóng mang trên tạp âm (C/N) tối thiểu là 30dB, tính công suất phát cần thiết suy hao trong không gian tự do và bỏ qua các tổn hao khác

thống thông tin vệ tinh hoạt động ở băng tần (12,2 GHz đến 12,7 GHz) có công suất phát của anten phát 34 dBi. Cụ ly thông tin giữ vệ tinh và trạm mặt đất là 37000km. Anten có tăng ích 45dBi và nhiệt độ tạp âm anten 50K. Anten được nối với máy thu có hệ số băng thông 20MHz.

ồng suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP)

ồng suất tính hiệu nhận được tại đầu vào máy thu

số sóng mang – tạp âm (C/N) trước bộ giải điều chế trong máy thu trạm mặt đất

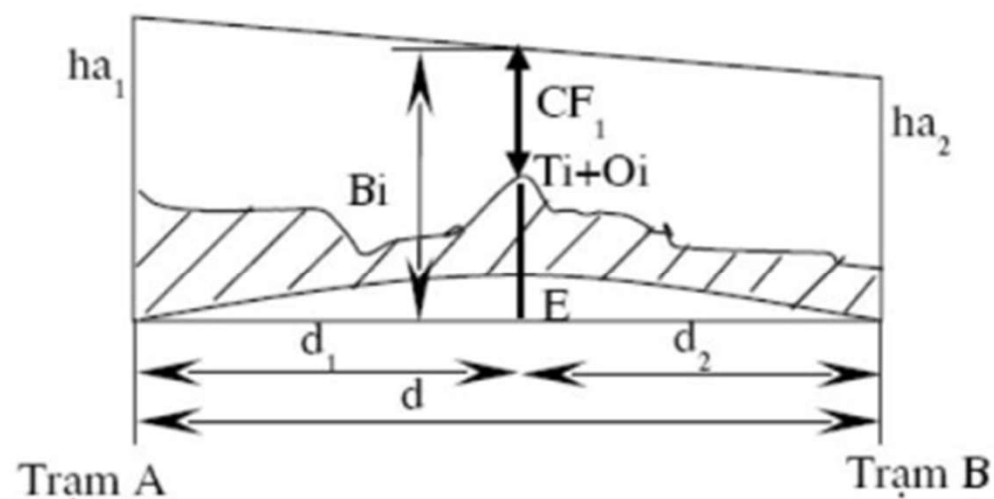
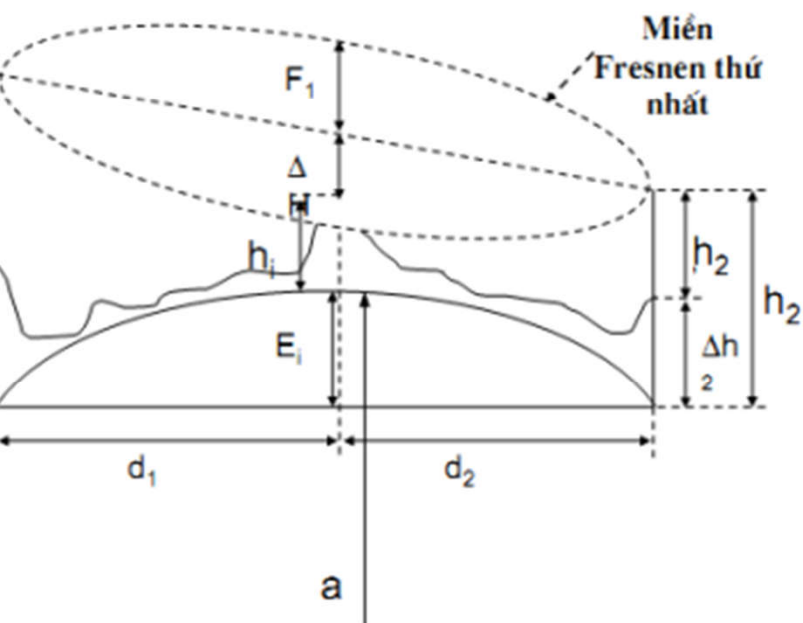
$$= T_a + T_e = T_a + T_0(NF - 1) = 50 + 290(10^{0.25} - 1) = 275.7 \text{ K}$$

$$\frac{C}{N} = \frac{S}{N} = EIRP[dB] + \left(\frac{G_{ATx}}{T_s}\right)[dB/K] + 228,6 - \sum L - 10 \log B[Hz]$$

$$54.79 [dB] + 34 / 275.7 [dB/K] + 228.6 - 205.88 - 10 \log 20 \times 10^6 = 4.023 [dB] = 2.53 [dB]$$

CÔNG THỨC

Mặt cắt của tuyến



Miền Fresnel thứ nhất:

- Vùng có dạng hình elip quanh tia truyền thẳng từ anten phát đến anten thu
- Đường biên tạo nên quỹ tích sao cho bất kì tín hiệu nào đi đến anten thu qua đường sẽ dài hơn so với đường trực tiếp 1 nửa bước sóng của tần số sóng mang

- Bán kính miền Fresnel thứ nhất:

$$F_1 = \sqrt{\frac{d_1 d_2}{d} \lambda} = 17,32 [d_1 d_2 / (fd)]^{1/2} \text{ [m]}$$

- d_1, d_2 [km] lần lượt là khoảng cách từ trạm A và trạm B đến điểm cần tính bán kính Fresnel
- d [km] là khoảng cách giữa 2 trạm, $d = d_1 + d_2$
- f là tần số sóng mang [GHz]

- Độ cao của tia vô tuyến

$$B = E(k) + (O + T) + C.F_1 = \frac{\left\{ \frac{4}{51} d_1 d_2 \right\}}{k} + (O + T) + 17,32 C \sqrt{\frac{d_1 d_2}{df}} \text{ [m]}$$

- O: độ cao vật chắn
- T: độ cao cây cối giữa tuyến
- F1 bán kính miền Fresnel thứ nhất
- K: hệ số bán kính trái đất ($k = 4/3$)
- C: hệ số hở ($C = 1$)

suất bức xạ đẳng hướng tương đương EIRP

$$EIRP = P_T \times G_{Tx} = \frac{P_{Tx}}{L_{Tx} \times L_{CTx}} \times G_{Tx}$$

$$EIRP[\text{dBm}] = P_{Tx}[\text{dBm}] - L_{Tx}[\text{dB}] - L_{CTx}[\text{dB}] + G_{Tx}[\text{dBi}]$$

suất ở đầu vào máy thu P_{Rx}

$$P_{Rx} = \frac{EIRP}{L_P} \times \frac{G_{Rx}}{L_{Rx} \times L_{CRx}}$$

Suy hao truyền sóng, bao gồm suy hao trong không gian tự do L_{FS} và các suy khác (mưa...)

$$L_P = 92.44 + 20\log d[\text{km}] + 20\log f_0[\text{GHz}]$$

$$P_{Rx}[\text{dBm}] = EIRP[\text{dBm}] - L_P[\text{dB}] - L_{Rx}[\text{dB}] - L_{CRx}[\text{dB}] + G_{Rx}[\text{dBi}]$$

$$P_{Rx}[\text{dBm}] = -174 + 10\log B[\text{Hz}] + NF[\text{dB}] + SNR[\text{dB}]$$

$NF[\text{dB}]$ là hệ số tạp âm của máy thu

$SNR[\text{dB}]$ là tỉ số tín hiệu trên tạp âm tối thiểu ở đầu ra

Tạp âm

$$T_s = T_e + T_a$$

T_e (NF - 1) với T_0 là nhiệt độ chuẩn 290K

Nhiệt độ tạp âm thu, NF là hệ số tạp âm của máy thu

Máy thu gồm nhiều tầng mắc nối tiếp, hệ số tạp âm được tính như sau:

$$NF = NF_1 + \frac{NF_2 - 1}{G_1} + \frac{NF_3 - 1}{G_1 \times G_2} + \dots + \frac{NF_N - 1}{\prod_{i=1}^{N-1} G_i}$$

C/N và E_b/N_0

$$C/N[\text{dB}] = EIRP[\text{dBm}] - L_P[\text{dB}] - L_{CRx}[\text{dB}] - L_{Rx}[\text{dB}] - 10\log B + 228.6 + \left(\frac{G_{Rx}}{T}\right) \left[\frac{\text{dB}}{\text{K}}\right]$$

$$(C/N)_{\text{dB}} = (C/N)_{\text{dB}} - 10\log(\log_2 M)$$

Một tuyến thông tin viba có tần số làm việc 2GHz, tăng ích của anten phát 25dBi, cự ly thông tin 100km. Anten trạm thu có tăng ích 30dBi và nhiệt độ tạp âm anten 200K. Anten được nối với máy thu có độ lợi 5dB với tốc độ bit 4Mbit/s và dùng phương thức điều chế 4-QAM. Công suất thu được tại máy thu trạm mặt đất -78dBm. Giả thiết suy hao truyền sóng trong không gian tự do, bỏ qua các yếu tố khác.

a) Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của trạm phát (EIRP).

b) Hệ số phẩm chất trạm thu (G/T).

c) Tỷ số sóng mang – tạp âm (C/N) và tỷ số E_b/N_0 tại trạm thu.

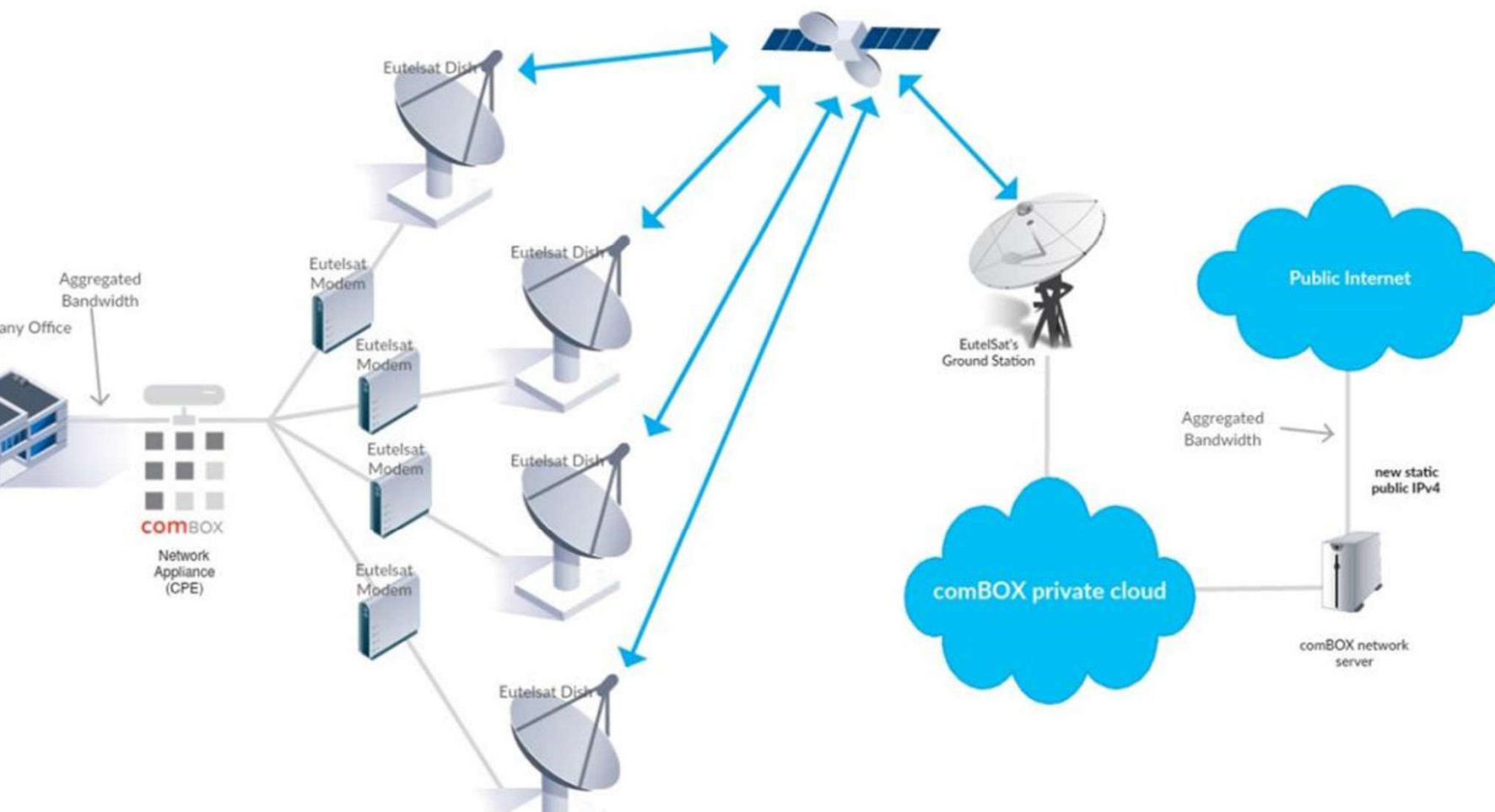
design a microwave propagation line between Ho Chi Minh City and Tay Ninh. Assume that the propagation distance is 100 km, both transmitter and receiver antennas use the same type of parabol with a 2 m diameter, an efficiency of 0.55, the transmitted power of 18W, the carrier frequency of 2.8 GHz, S/Nreq (dB) at 9dB, and the received power of 0.1 μ W.

Design a microwave propagation line between Ho Chi Minh City and Vung Tau. Assume that the propagation distance is 150 km, both transmitter and receiver antennas use the same type of parabol with a 2 m diameter, an efficiency of 0.6, the transmitted power of 25W, a carrier frequency of 3.5 GHz, S/Nreq (dB) at 9dB, and the received power of 0.2 μ W.



SUMMARY

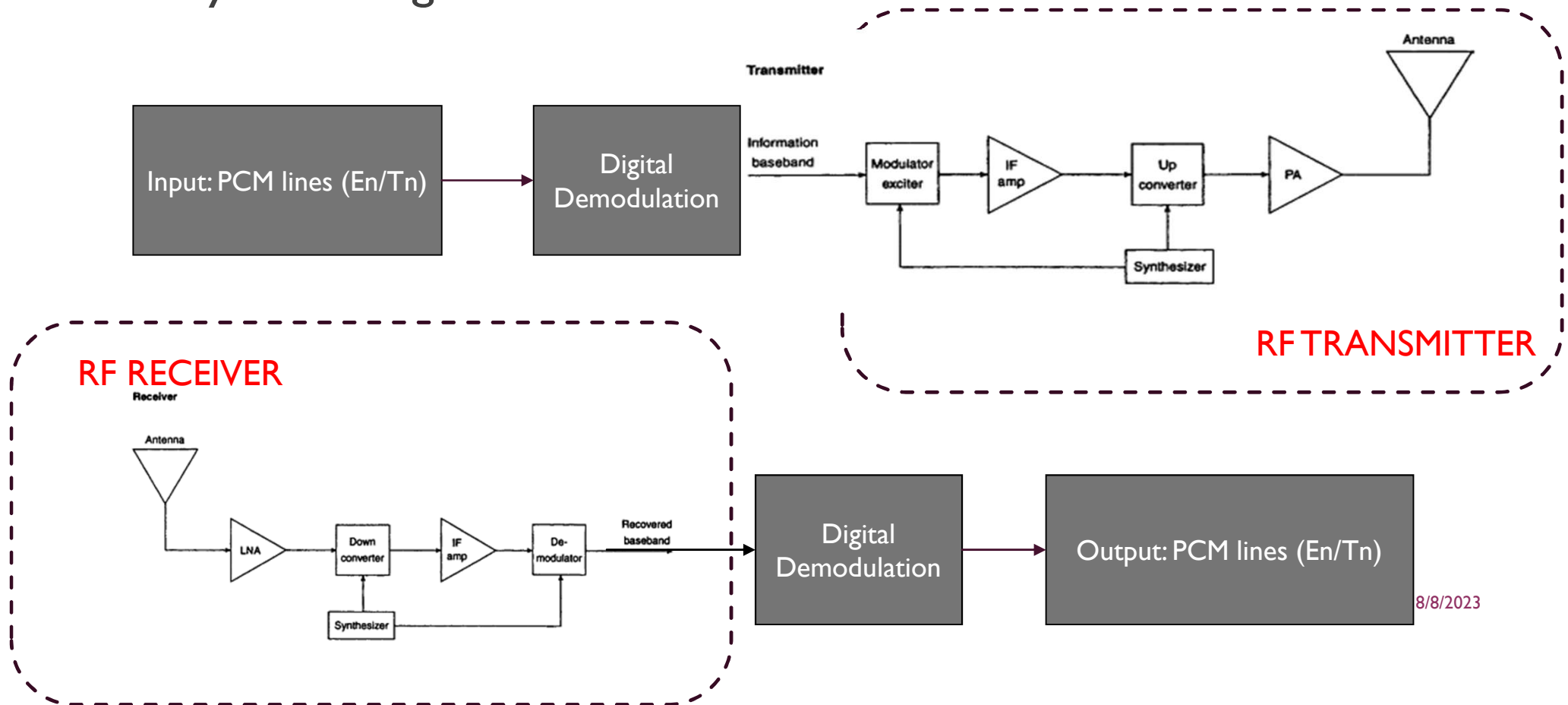
Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems



8/8/2023

Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems

microwave system diagram:



Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems

Special specifications:

Preferred to PSK than FSK modulation, because:

- BW less than FSK

- BER less than FSK with the same S/N

- Capacity of extension to mPSK ($m = 2, 4, 8$, for rate < 140 Mbps)

- For rate ≥ 140 Mbps using QAM ($m=16$)

Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems

Băng tần viba	
hiệu	Dải tần
g L	1 đến 2 GHz
g S	2 đến 4 GHz
g C	4 đến 8 GHz
g X	8 đến 12.4 GHz
g Ku	12.4 đến 18 GHz
g K	18 đến 26.5 GHz
g Ka	26.5 đến 40 GHz
g Q	30 đến 50 GHz
g U	40 đến 60 GHz
g V	50 đến 75 GHz
g E	60 đến 90 GHz
g W	75 đến 110 GHz
g F	90 đến 140 GHz
g D	110 đến 170 GHz

Special specifications:

- Carrier frequency range from 1 GHz to 1000GHz.
- The population range from 1-40GHz.
- The propagation distance is belong the height of antennas.

Narrowband



2, 4 & 8Mbit/s.
TCH: 30, 60 và 120
Fc: 0,4 => 1,5 GHz.

Midband



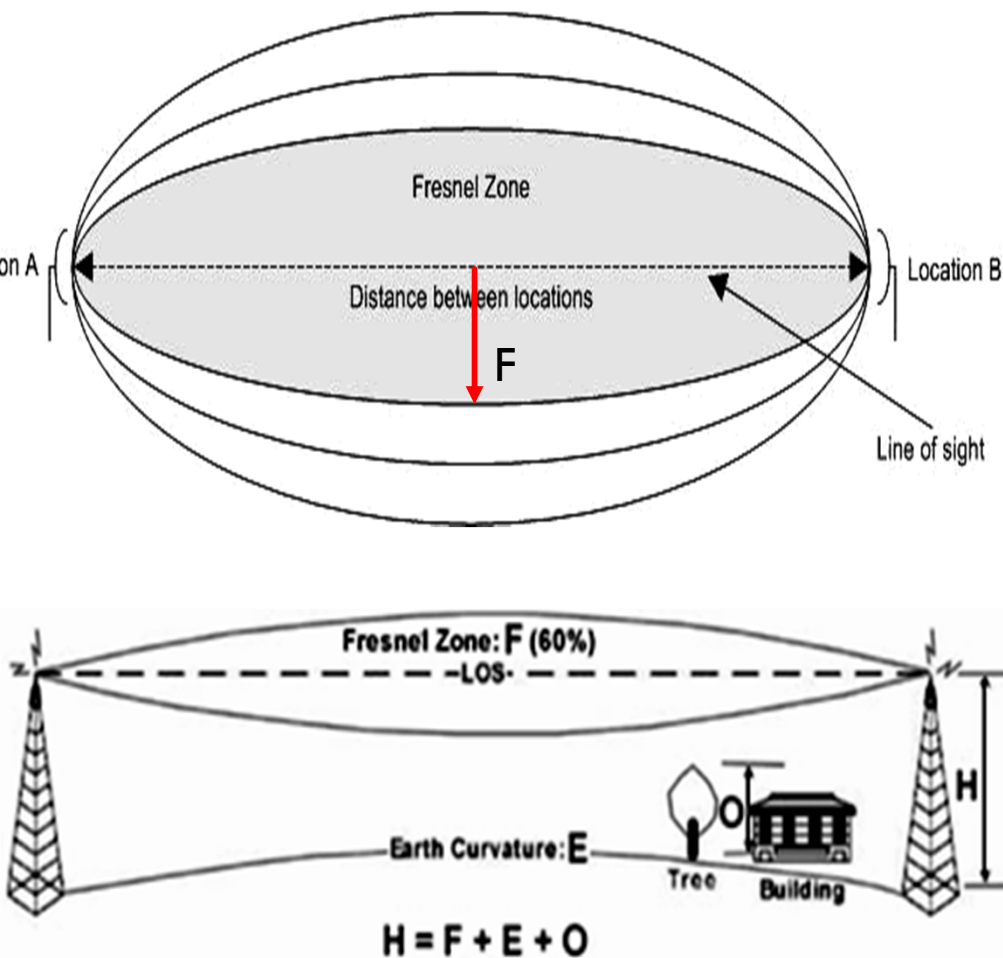
8=>34Mbit/s.
TCH: 120=>480
Fc: 2=>6GHz.

Broadband



34=>140Mbit/s.
TCH: 480=>1920
Fc: 4,6,8 và 12GHz.

Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems



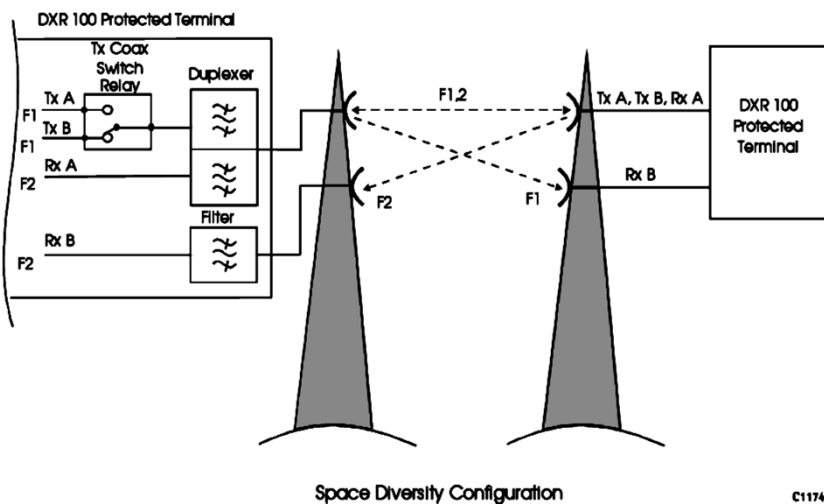
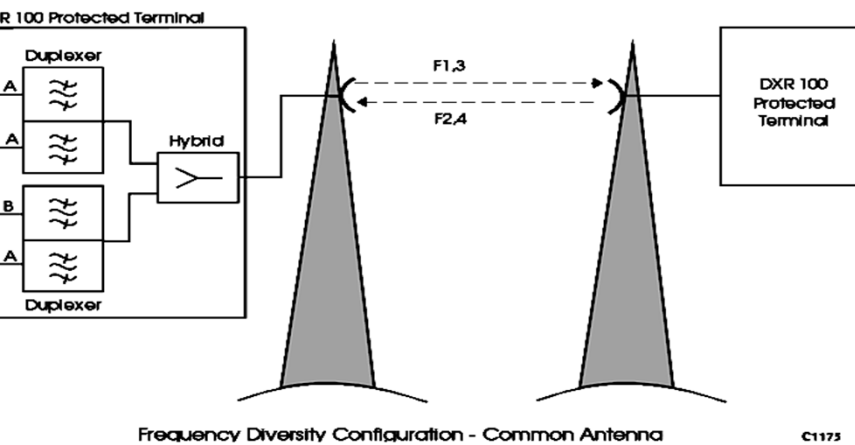
Special specifications:

- Fresnel radius $F = \frac{1}{2} \sqrt{AB\lambda}$
- Height of antenna $H \geq F + E + O$
- The maximum distance for a microwave system which have the height of transceivers h_1 and h_2 is,

$$d = 3.57(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})[Km]$$

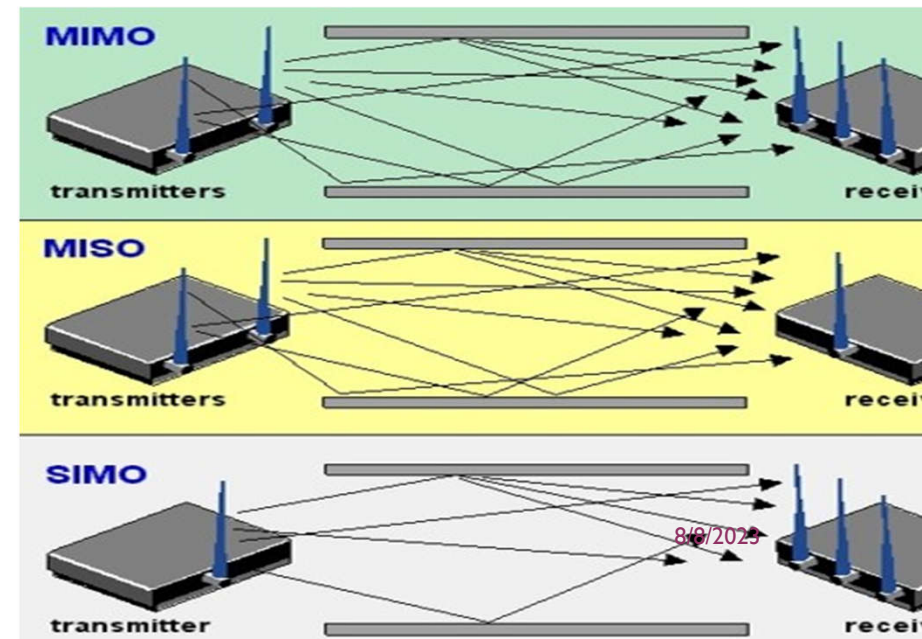
h_1, h_2 are in km

Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems

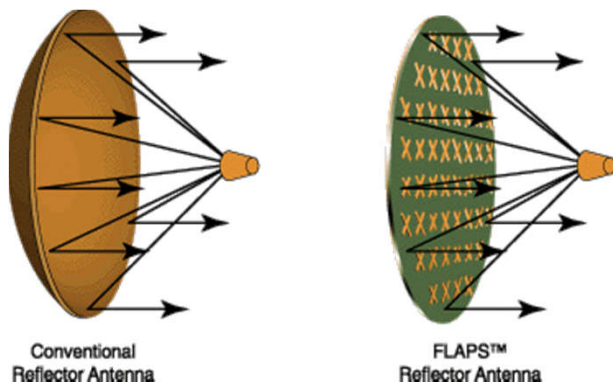


Special specifications:

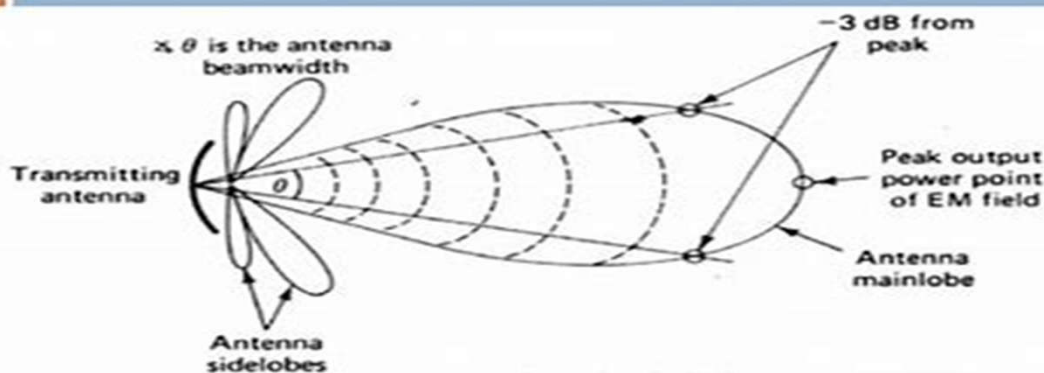
- Use frequency diversity
- Use space diversity for signal propagation



Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems



Antenna Radiation Pattern



Special specifications:

- Using parabolic antenna to oriented transceivers
- Gain of antenna:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$$

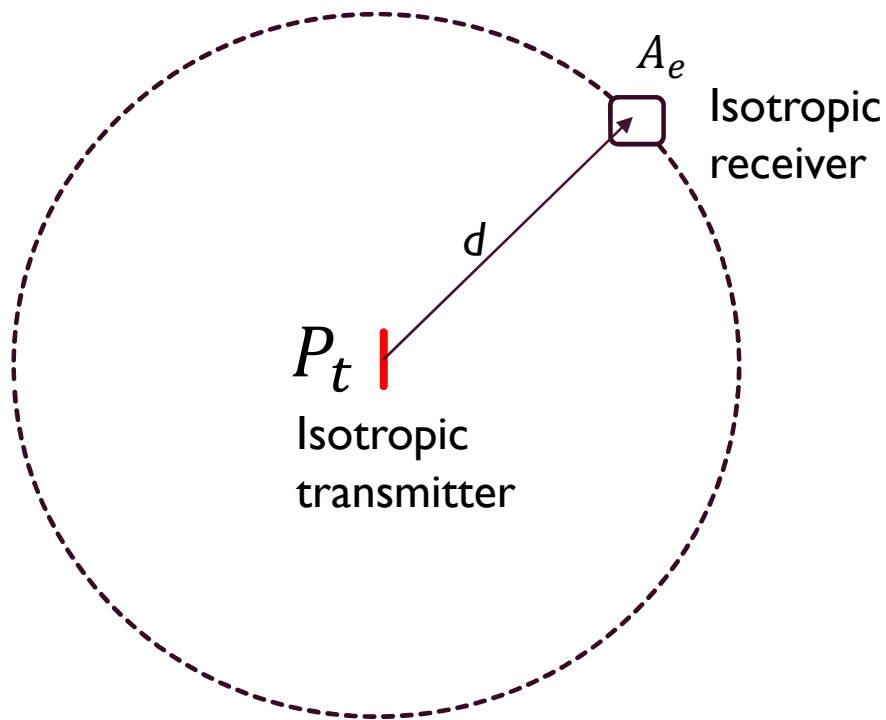
With A_e is antenna' effective area.

$$\text{And } A_e = \eta A_p$$

A_p is physical area and η is efficiency parameter of antenna.

- For isotropic $G = 1$

Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems



Special specifications:

- Isotropic system:

$$P_r = \frac{P_t A_e}{4\pi d^2}$$

- Oriented system:

$$P_r = \frac{(P_t G_t) A_e}{4\pi d^2} = \frac{P_t G_t 4\pi A_e}{(4\pi d)^2} = \frac{P_t G_t \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}}{(4\pi d/\lambda)^2}$$

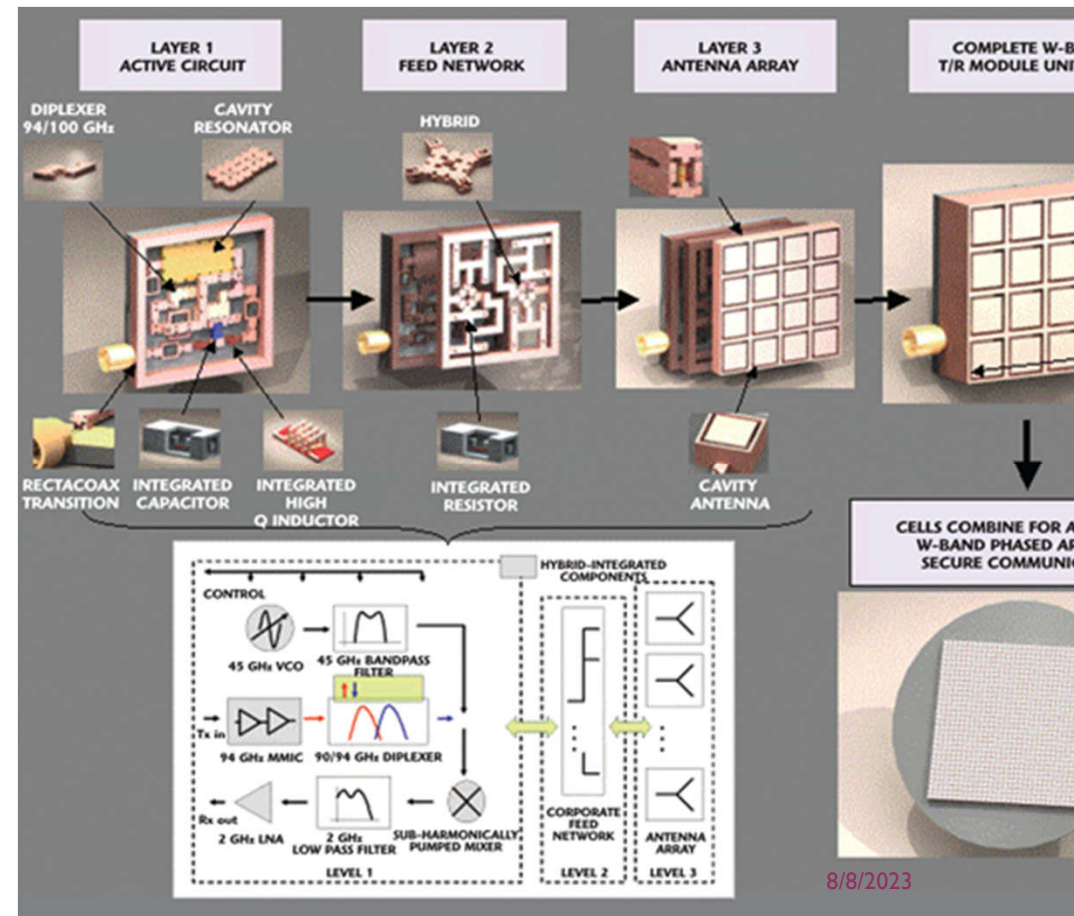
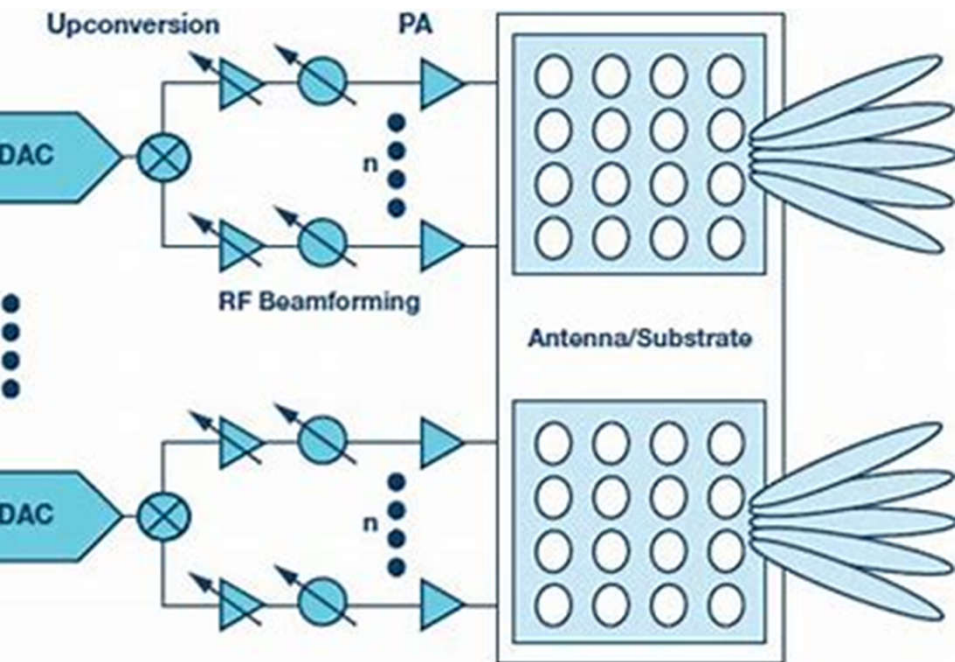
$$\Rightarrow P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2} = \frac{P_t G_t G_r}{(4\pi d/\lambda)^2}$$

8/8/2023

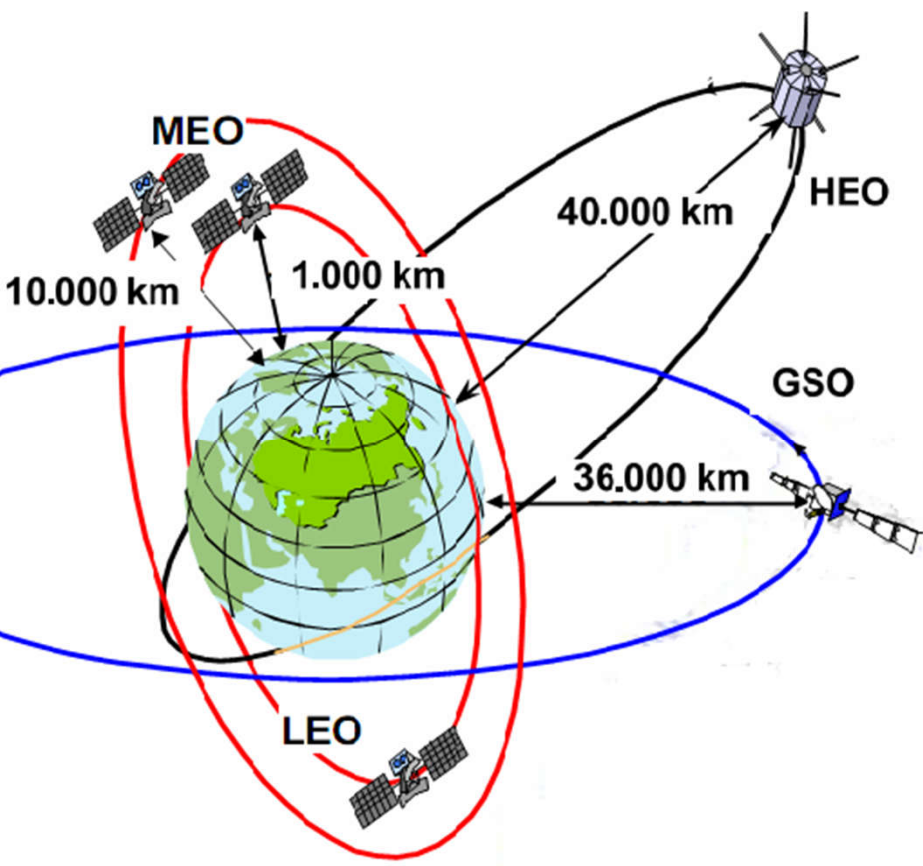
- Path loss (or free space): $L = (4\pi d/\lambda)^2$

Wireless Transmission For Microwave And Satellite Systems

antenna for microwave and satellite systems

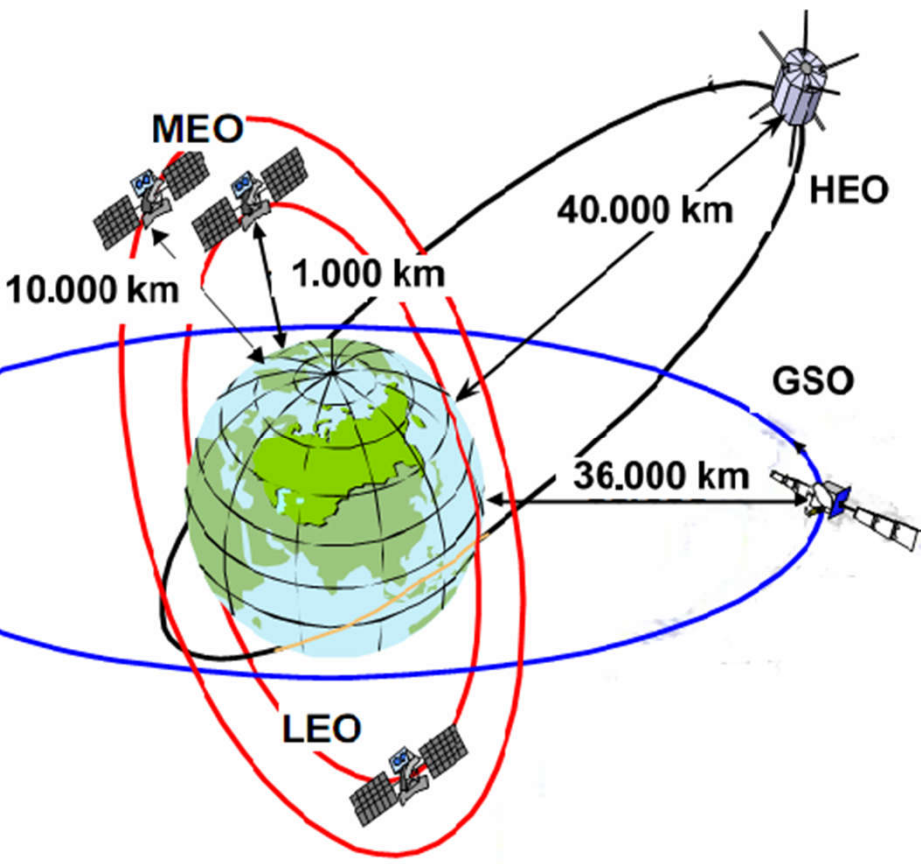


Satellite System Models



- LEO (Low Earth Orbit): height from 200 to 1200 km, used for aerial photography, reconnaissance, and special information.
- MEO (Medium Earth Orbit): Height from 1200 to 10.000 km, used for GPS.
- GEO (Geostationary Earth Orbit): Height from 35786 km.
- HEO (Highly Elliptical Orbit): Height from 35786 km.

Satellite System Models



Advantage:

- + Large coverage
- + Quality stability

Disadvantage:

- + Attenuation is affected by weather, from rain...

Problems

What is the value in decibel of the free-space loss for a carrier frequency of 100MHz and range of 3 miles?

The transmitter output power is 10 W. Assume that both the transmitting and receiving antennas are isotropic with the distance about 20 km. Calculate the received power in dBW.

A transmitter has an output of 2 W at carrier frequency of 2 GHz. Assumed that the transmitting and receiving antenna are parabolic disk each 3 ft diameter and the efficiency of each antenna is 0.55.

-) Evaluate the gain of each antenna
-) Calculate the received power if the distance between two antenna is 5 km.
-) If ..